

МАКЕТ **выпускной квалификационной работы**

по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
профиль подготовки «Автоматизация нефтегазовой и строительной техники и технологий»

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – самостоятельная работа студента, ее выполнение является заключительным этапом обучения студента на соответствующем уровне образования и имеет своей целью:

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, и приобретение навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной, технической, производственной, экономической или организационно-управленческой задачи;
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и экономических решений;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, в оценке их практической значимости и возможной области применения;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности.

Общие требования к ВКР определены ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в академии. Объем и содержание ВКР различаются в зависимости от уровня образования и учебного времени, отводимого на подготовку ВКР.

ВКР бакалавра должна быть ориентирована на знания, полученные в процессе изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, и представлять собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое или экспериментальное исследование. ВКР может быть связана с теоретическими вопросами, экспериментальными исследованиями и с задачами прикладного характера (проектированием элементов приборов и систем), являющихся частью научно-исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой.

Основными направлениями по тематике ВКР бакалавра по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств являются:

- анализ работы и модернизация существующих средств и систем автоматического контроля и управления параметрами и состоянием технологических процессов и оборудования на основе изучения современных методов анализа и оптимизации статических и динамических свойств технических систем и современной элементной базы технических средств контроля и автоматизации;
- разработка новых средств и систем автоматизации для контроля и управления параметрами и состоянием технологических процессов и оборудования в нефтегазовой и строительной отрасли;
- разработка автоматизированных систем диагностики состояния и оценка надежности работы технических систем в нефтегазовой и строительной отрасли;
- разработка математических моделей, моделирование и оптимизация параметров объектов автоматизации, технологических процессов и оборудования в нефтегазовой и строительной отрасли;

- разработка алгоритмов, информационного и программного обеспечения для автоматизации процессов анализа, синтеза и проектирования средств и систем автоматизации технологических процессов и оборудования;

- разработка технических средств обучения и методического обеспечения для использования их в учебном процессе по дисциплинам кафедры.

ВКР бакалавра должна учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной подготовленности студента и включать в себя:

- актуальность и постановку задачи работы, выполненные на основе обзора научно-технической литературы, в том числе с учетом периодических научных изданий;

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и средства исследований;

- математические модели объектов и систем, рассматриваемых в работе;

- расчеты, связанные с анализом и синтезом объектов и систем;

- проектно-конструкторскую и (или) технологическую части, включающие выбор и обоснование средств автоматизации;

- анализ полученных в работе результатов;

- технико-экономическое обоснование результатов работы;

- выводы и рекомендации по работе;

- список и ссылки на использованную в работе литературу.

ВКР бакалавра оформляется в виде пояснительной записки и графической части (чертежи, схемы, диаграммы, эпюры, графики, таблицы и т.д.), и должна соответствовать требованиям государственных стандартов:

- ЕСКД как конструкторский документ;

- СПДС как строительный документ;

- ЕСТД как технологический документ;

- ЕСПД как программный документ;

Структура пояснительной записки ВКР бакалавра по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств:

- титульный лист;

- задание на ВКР;

- аннотация;

- содержание;

- введение;

- технологический раздел;

- раздел автоматизации;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения (при необходимости).

Содержание основных разделов пояснительной записки ВКР бакалавра по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств:

Титульный лист. Титульный лист является первым листом пояснительной записки ВКР. Его оформляют на листе формата А4 по форме, определенной учебным учреждением, осуществляющим подготовку студента.

Задание на ВКР. Задание на ВКР бакалавра составляется на специальном бланке, образец которого определен учебным учреждением, осуществляющим подготовку студента. Задание подписывают руководитель работы и студент. В нем указываются тема ВКР, перечень графического материала, сроки выдачи задания и представления законченной работы на кафедру. Задание утверждается заведующим кафедрой. Лист задания является вторым в пояснительной записке.

Аннотация. Объем 1 стр. Содержит основные положения работы: цель, задачи, объект, предмет, методики исследований и расчетов в работе, основные результаты и достижения по работе.

Введение. Объем 1 – 2 стр. Во введении ВКР студенту необходимо:

- осветить задачи разработки/модернизации системы автоматизации;
- обосновать актуальность разрабатываемой темы, указать ее место в решении общей задачи ускорения научно-технического прогресса в нефтегазовой и строительной отрасли;
- охарактеризовать теоретический или прикладной характер разрабатываемой работы и отметить, по какому заданию выполняется ВКР (по заданию предприятия, НИИ,хоздоговору, госбюджетной тематике и др.);
- дать характеристику работы в целом.

Технологический раздел. Объем 10 – 20 стр. В технологическом разделе необходимо осветить следующие вопросы:

- описание технологического процесса, реализуемого на конкретном виде технологического оборудования;
- обоснование необходимости автоматизированного контроля или (и) управления параметрами и состоянием технологического процесса и оборудования;
- обоснование необходимости модернизации существующих средств и систем автоматического контроля и управления параметрами и состоянием технологических процессов и оборудования;
- современные требования к автоматизированным системам контроля или (и) управления, их достоинства и недостатки;
- задачи по совершенствованию системы автоматизации на основе изменения её структуры или введения новых элементов, или использования новых методов проектирования и выбора оптимальных параметров настройки элементов автоматизации, повышающих эффективность ее работы.

Раздел автоматизации. Объем 20 – 30 стр. В разделе необходимо:

- привести обоснование по выбору новой структуры и элементов для модернизируемой (разрабатываемой) системы автоматизации;
- привести расчёты по выбору параметров настройки тех элементов, у которых они не являются постоянными;
- привести физическое и математическое описание решаемой с помощью ПЭВМ задачи, алгоритм ее решения и результаты расчета на ПЭВМ;
- проанализировать устойчивость работы системы автоматизации, переходные процессы и другие характеристики, определяющие качество и надежность работы системы автоматизации;
- для изменяемой части системы автоматизации разработать принципиальные схемы, и осуществить выбор технических средств для достижения поставленных задач автоматизации;
- при использовании нестандартных дополнительных технических средств автоматизации привести соответствующие расчеты по их проектированию и привязке к существующим элементам автоматизации;
- при использовании стандартных дополнительных технических средств автоматизации расчеты произвести только по их привязке к существующим элементам системы автоматизации;
- оценить метрологические показатели технических средств автоматизации;
- произвести расчёты технико-экономической эффективности разрабатываемой/модернизируемой системы автоматизации по сравнению с существующей системой и решить организационно-экономические вопросы по техническому обслуживанию и эксплуатации систем автоматизации.

Заключение. Объем 1 стр. Заключение должно содержать окончательные выводы, характеризующие итоги работы выпускника в решении поставленных перед ним задач, рекомендации и предложения по использованию принятых решений и их эффективности.

Список использованных источников. В список используемых источников включают документы, использованные при работе над ВКР, например, справочники, нормативно-технические документы, статьи из газет, журналов, сборников научных трудов, учебники и учебные пособия, электронные источники и др. Библиографические ссылки в тексте оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Библиографическое описание источников выполняют по ГОСТ Р 7.0.100-2018 СИБИД. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Приложения. В приложения включают все материалы, оформленные на листах формата, большего чем А4, а также перечни элементов, спецификации, таблицы и иллюстрации, алгоритмы и материалы справочного и вспомогательного характера и др.

Текст пояснительной записки пишется и оформляется по правилам ГОСТ Р 2.105-2019. ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам».

Графическая часть ВКР бакалавра по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. При выполнении графической части ВКР предусматривается подготовка листов, выполненных на формате А1 – А4.

Рекомендуемый список графической части ВКР:

1. Схема функциональная системы автоматизации. Схема функциональная автоматизации является объединенной схемой технологического объекта управления, охватывающей так называемое «полевое оборудование» нижнего уровня системы и показывающей его связи с приборами, средствами управляющей вычислительной техники и пунктами контроля и управления более высокого уровня. Функциональная схема представляет собой чертеж, на котором при помощи условных изображений показывают технологическое оборудование, коммуникации, органы управления, приборы и средства автоматизации, средства вычислительной техники и другие агрегатные комплексы с указанием связей между приборами и средствами автоматизации, таблицы условных обозначений и пояснения к схеме. Схема автоматизации выполняется с учетом требований ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД, ГОСТ 21.208-2013 СПДС, ГОСТ 21.408-2013 СПДС, ГОСТ 24.302-80 СТД, ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90.

2. Схема структурно-функциональная системы автоматизации. Структурно-функциональная схема автоматизации – графическое изображение системы в виде совокупности элементов, на которые её можно разделить по функциональным признакам, и параметрических связей между элементами с указанием направления передачи воздействий. Элементарные звенья изображаются прямоугольниками, а связи между ними – сплошными линиями со стрелками, показывающими направление действия звена. Структурные схемы в проектах автоматизации рекомендуется разрабатывать в соответствии с ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД, ГОСТ 21.408-2013 СПДС, ГОСТ 24.302-80 СТД, ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90.

3. Схемы принципиальные основных элементов системы автоматизации. Данные схемы, определяют полный состав элементов и связи между ними и дают детальное представление о принципах работы изделия. На принципиальной схеме изображают все электрические, гидравлические и пневматические элементы и устройства, необходимые для осуществления коммутации, управления и контроля параметров технологического процесса. Элементы изображают в виде условных графических обозначений, установленных соответствующими стандартами. Схемы принципиальные выполняются с учетом требований ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД, ГОСТ 2.703-2011 ЕСКД, ГОСТ 2.704-2011 ЕСКД, ГОСТ 2.708-81 ЕСКД.

4. Схемы монтажные (схема соединений, подключения и общая). *Схема соединений* показывает соединения составных частей изделия между собой и определяет провода, жгуты, кабели, которыми осуществляются эти соединения, а также место их присоединения и ввода (зажимы, соединители). На схеме соединений должны быть изображены устройства и элементы автоматики, входящие в состав системы, их входные и выходные интерфейсы (разъёмы, платы, зажимы и т.п.), а также соединения между этими устройствами и элементами. *Схема подключения* показывает внешние подключения изделия. На схеме подключения должны быть изображены изделие, его входные и выходные элементы (разъёмы, зажимы и т.п.) и подводимые к ним концы проводов и кабелей, указаны данные о подключении изделия (характеристики внешних цепей, адреса). *Схема общая* определяет составные части системы автоматизации и соединения их между собой. На общей схеме изображают устройства и элементы, входящие в систему, прямоугольниками, условными графическими обозначениями или внешними очертаниями и соединяющие их провода, жгуты и кабели. Схемы монтажные выполняются в соответствии с ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД, ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД, ГОСТ 21.408-2013 СПДС, ГОСТ 24.302-80 СТД, ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90.

5. Выбор технических средств автоматизации для реализации системы автоматизации. На листе отображается внешний вид и таблицы с характеристиками выбранных технических средств автоматизации.

6. Результаты моделирования и исследования системы. На листе отображаются аналитические или графические зависимости, описывающие статические и динамические свойства отдельных элементов и системы в целом, или структурная (алгоритмическая) схема математической модели автоматизированной системы. Также приводятся характеристики (статические, переходные, частотные и т.д.) и результаты анализа (показатели устойчивости, качества регулирования, критерии эффективности и т.п.) системы, полученные до и после разработки/модернизации.

Указанный перечень листов графической части ВКР бакалавра при необходимости по согласованию с руководителем и заведующим кафедрой может быть изменен и расширен.

Примечания

1. Объем текстовой части пояснительной записки должен иметь 50 – 60 страниц машинописного текста;
2. Цифровые, табличные и прочие иллюстрационные материалы могут быть вынесены в приложения;
3. Объем графической части 5 – 6 листов формата А1 – А4;
4. Оформление пояснительной записки и графической части работы должно соответствовать стандартам ГОСТ, ЕСКД, СПДС, ЕСТД, ЕСПД;
5. Пояснительная записка и графическая часть работы в обязательном порядке предоставляются на выпускающую кафедру в электронном виде на цифровом носителе.